

TB Delay

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un instrumento de retardo de retroalimentación estéreo con sincronización Free/Sync/Tune, múltiples estilos de tap, modelos de caracteres, modulación, difusión, transformaciones de tono/frecuencia/granulares, opciones de reducción, congelación y enrutamiento.



Versión del catálogo: 1.0.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 38

1. Propósito del producto

Un instrumento de retardo de retroalimentación estéreo con sincronización Free/Sync/Tune, múltiples estilos de tap, modelos de caracteres, modulación, difusión, transformaciones de tono/frecuencia/granulares, opciones de reducción, congelación y enrutamiento.

Un retraso convencional repite una copia fija. TB Delay está diseñado para repeticiones que evolucionan en cada ciclo, sin dejar de cubrir trabajos precisos de eco, slap, dual, ping-pong, ratio y tempo de utilidad. Character, las transformaciones de color, modulación y grano pueden vivir dentro o después del bucle de retroalimentación.

¿Qué resultado crea?

- Clean utilidad y retardo sincronizado con el tempo
- Stereo patrones duales, ping-pong, ratio y multi-tap
- Tape, BBD y carácter digital
- Pitch, cambio de frecuencia, inversión, difusión y evolución granular

Flujo de señal

Input -> generador de temporización/tap -> estilo y espaciado estéreo -> bucle de retroalimentación con enrutamiento de carácter/color/transformación -> atenuación y salida -> seco/húmedo Mix

2. Guía de funciones completa

Time modos

Free usa Delay Time en milisegundos. Sync usa el tempo del host y Division. Tune trata el retraso como un intervalo de peine relacionado con el tono. Time Change selecciona Crossfade o Glide cuando se mueve el tiempo.

Estilos y grifos

Single, Dual, Ping Pong y Ratio determinan la topología estéreo. Taps selecciona 1, 2, 4 u 8 repeticiones; Spacing, Swing, Offset, Diverge y Width los distribuyen.

Feedback y seguridad

Feedback extiende la regeneración al territorio autosostenible. Freeze contiene el bucle actual. Cambie los estados de retroalimentación alta y Freeze con cuidado porque se puede acumular energía interna.

Character

Los modelos Clean, Tape, BBD y Digital se combinan con Drive y Age. Low Cut y High Cut controlan el ancho de banda de retroalimentación.

Modulación y difusión

Mod Rate y Mod Depth mueven el tiempo de retraso. Smear y Size repeticiones difusas de ecos discretos hacia una nube.

Transformaciones espectrales

Pitch cambia las repeticiones en semitonos, Shift las cambia de frecuencia en hercios y Reverse establece la probabilidad inversa. Estos pueden crear ciclos ascendentes, descendentes o inarmónicos.

sistema granular

Grain, Grain Size, Density, Spray y los controles de transformación relacionados fragmentan las repeticiones. Grain Transform Bypass deshabilita ese bloque de transformación sin cambiar todo el retraso.

Transform Route

Loop coloca transformaciones dentro de la regeneración para que cada ciclo evolucione; Post los aplica después del bucle de retroalimentación para obtener un núcleo de eco más estable.

Agacharse, Mix y Output

Duck reduce la actividad húmeda alrededor de la fuente seca. Mix establece el equilibrio seco/húmedo final y Output recorta el resultado completo. Stereo Bypass y Color Space Bypass aíslan las subrutinas definidas en la compilación implementada.

Programas

El extenso banco de programas cubre retardo de utilidad, bolsillo vocal, guitarras, ping-pong, proporción áurea, familias de slap, dobles, deriva de coro, colas inversas y chispas de octava.

3. Inicio rápido

1. Elija Free, Sync o Tune y configure Delay Time o Division.
2. Elija Style, Taps, Spacing y Width.
3. Primero establezca Feedback debajo de la autooscilación.
4. Elija Character y configure Drive, Age, Low Cut y High Cut.
5. Agregue modulación o Smear/Size.
6. Elija Loop o Post enrutamiento de transformación y luego agregue Pitch, Shift, Reverse o Grain.
7. Establezca Duck, Mix y Output.
8. Utilice Freeze solo después de controlar el nivel del bucle.

4. Flujos de trabajo prácticos

Octava punteada vocal

1. Elija Sync y 1/8 D.
2. Utilice Ping Pong o Dual.
3. High: pasa y pasa bajo la retroalimentación.
4. Agregue Duck para que las palabras queden claras.
5. Mantenga las transformaciones desactivadas o Post para una repetición estable.

Resultado esperado: Un amplio alcance rítmico apoya la voz sin enmascarar cada frase.

Espiral de tono en evolución

1. Utilice Feedback moderado.
2. Establezca Transform Route en Loop.
3. Agregue +7 o +12 Pitch y algo de Smear.

4. Utilice High Cut y Output para contener el brillo acumulado.

Resultado esperado: Cada repetición sube y se difunde en una espiral controlada.

Nube helada granular

1. Primero establezca un bucle estable.
2. Levante Grain, Density y Spray.
3. Utilice Freeze solo después de que el nivel sea seguro.
4. Automatiza Mix y Output para la entrada y salida.

Resultado esperado: El retraso se convierte en una nube texturizada suspendida.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- Feedback por encima del 100 por ciento y Freeze pueden crear un nivel descontrolado.
- La sincronización del tempo requiere BPM del host válido.
- Pitch, el grano, la difusión y los recuentos altos de pulsaciones aumentan la CPU y pueden agregar artefactos intencionalmente.
- El recorrido de ida y vuelta del texto del host actual para un parámetro de retraso tiene una discrepancia de precisión menor; El funcionamiento del audio no se ve afectado.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 38 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
Age VST3 ID 96511	0.00 a 100.00	28.00	Automatizable	Control automatizable por host para Age. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 a 8000.0000000	375.0000305	Automatizable	Control automatizable por host para Delay Time. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Density VST3 ID 1552717032	1 a 8	4	Automatizable	Controla la densidad granular, la dispersión o la variación aleatoria del proceso nombrado.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 a 100.00	0.00	Automatizable	Control automatizable por host para Diverge. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Automatizable	Control automatizable por host para Division. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 a 100.00	18.00	Automatizable	Controla o habilita la densidad no lineal, el color armónico o la configuración de picos.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 a 100.00	25.00	Automatizable	Reduce el retorno del efecto mientras está presente la entrada directa para que la fuente permanezca clara.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 a 110.00	48.00	Automatizable	Devuelve la señal procesada a su propia entrada, extendiendo o intensificando el efecto.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Automatizable	Mantiene o sostiene el estado interno actual hasta que se libera.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 a 100.00	0.00	Automatizable	Controla la densidad granular, la dispersión o la variación aleatoria del proceso nombrado.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 a 500.0000000	90.0000076	Automatizable	Da forma a la densidad espacial, la extensión resonante o el cuerpo difuso para el proceso nombrado.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 a 20000.0000000	9000.0000000	Automatizable	Reduce el contenido de alta frecuencia o acorta la caída de alta frecuencia en la ruta asociada.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 a 2000.0000000	120.0000229	Automatizable	Reduce el contenido de baja frecuencia en la ruta de audio o detector asociada.
Mix VST3 ID 108124	0.00 a 100.00	30.00	Automatizable	Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 a 20.000	0.800	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 a 10.0000000	0.2500000	Automatizable	Establece la velocidad de modulación, movimiento o cambio repetido.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 a 100.00	0.00	Automatizable	Control automatizable por host para Offset. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 a 6.00	0.00	Automatizable	Establece o limita el nivel de salida final después del procesamiento principal del complemento.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 a 24.00	0.00	Automatizable	Mueve el tono, la estructura de frecuencia o el tamaño de resonancia percibido para el proceso nombrado.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 a 100.00	0.00	Automatizable	Establece si los fragmentos de audio se reproducen al revés y con qué frecuencia.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 a 2000.00	0.00	Automatizable	Mueve el tono, la estructura de frecuencia o el tamaño de resonancia percibido para el proceso nombrado.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 a 120.0000000	32.0000000	Automatizable	Da forma a la densidad espacial, la extensión resonante o el cuerpo difuso para el proceso nombrado.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
Smear VST3 ID 109552316	0.00 a 100.00	12.00	Automatizable	Da forma a la densidad espacial, la extensión resonante o el cuerpo difuso para el proceso nombrado.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 a 200.00	100.00	Automatizable	Control automatizable por host para Spacing. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Spray VST3 ID 109654189	0.00 a 100.00	15.00	Automatizable	Controla la densidad granular, la dispersión o la variación aleatoria del proceso nombrado.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Stereo Bypass. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 a 50.00	0.00	Automatizable	Control automatizable por host para Swing. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Automatizable	Control automatizable por host para Taps. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Automatizable	Control automatizable por host para Time Change. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.
Width VST3 ID 113126854	0.00 a 200.00	130.00	Automatizable	Establece la extensión estéreo o la distribución lateral de la señal procesada.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.